	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 5ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 06 — MEI** ACTIVITÉ N°01 Le robot aspirateur	

LE ROBOT ASPIRATEUR : PROGRAMMER SANS ORDINATEUR

OBJECTIF — Tu sauras écrire un algorithme en français et le faire exécuter sans erreur.

Un robot aspirateur ne comprend ni « va là-bas », ni les gestes, ni les cris. Il ne comprend qu'une chose : des instructions EXACTES, exécutées dans l'ordre, bêtement.

PROBLÉMATIQUE : Comment donner des ordres à une machine qui ne comprend que des instructions précises ?

RESSOURCE 1 — Scratch · MIT · rien à installer
→ scratch.mit.edu

PARTIE 1 — Le vocabulaire du programmeur

DÉFINITION — INSTRUCTION / SÉQUENCE / BOUCLE — à compléter ensemble

.....

.....

.....

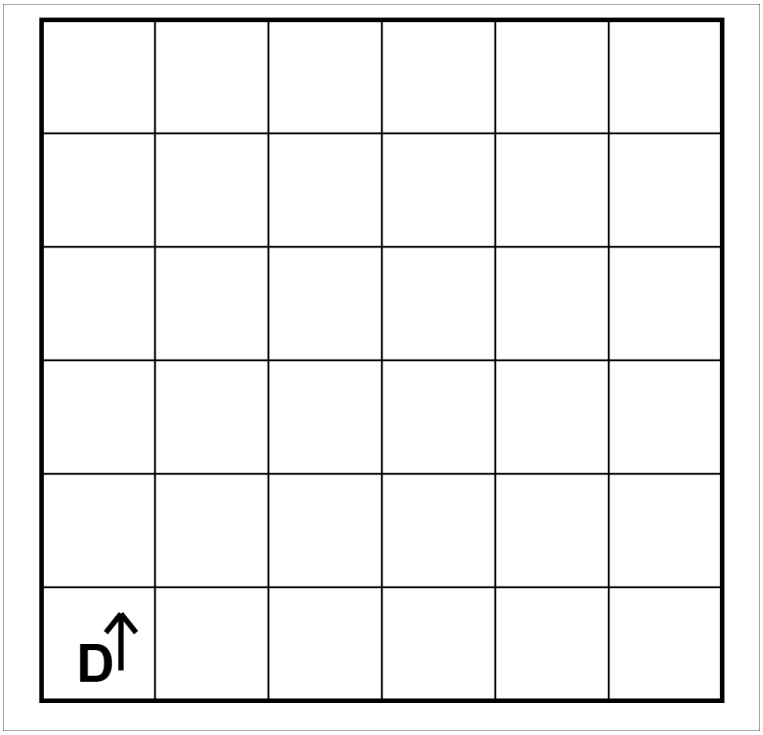
➤ Dans l'algorithme suivant, entoure la BOUCLE et souligne une INSTRUCTION :

Répéter 4 fois : [avancer de 2 cases ; tourner à droite] puis s'arrêter.

PARTIE 2 — J'exécute comme un robot (grille projetée = ta grille ci-dessous)

➤ Départ case D (coin bas-gauche), regard vers le HAUT. Exécute : avance 3 · tourne à droite · avance 2 · tourne à droite · avance 1. Dessine le trajet et marque la case d'arrivée d'une ★.

Ma grille 6 × 6 (1 case = 1,5 cm — D = départ, la flèche = sens du regard) :



PARTIE 3 — J'écris l'algorithme du carré (jeu de l'élève-robot)

➤ Écris l'algorithme d'un parcours CARRÉ de 3 cases de côté : d'abord SANS boucle, puis AVEC. Ton binôme l'exécute au doigt sur la grille : s'il se perd, corrige !

Version	Mon algorithme
SANS boucle (longue version)	1. ..... 2. ..... 3. ..... 4. ..... (…)
AVEC boucle (version pro)	Répéter ..... fois : [..... ; .....]

3a. Combien de lignes économisées grâce à la boucle ? .....

BILAN — Ce que je retiens

Un algorithme est une suite d'..... exécutées dans l'ordre.

La ..... évite de réécrire plusieurs fois les mêmes instructions.

Le robot fait EXACTEMENT ce qu'on lui dit — surtout quand l'ordre est ..... .

« L'ordinateur fait exactement ce qu'on lui demande… surtout quand c'est faux. »